

实验 2_2 成功日志

一次通过，未发生迭代。

任务概述

- 实验：发电机控制器（用 74138 译码器实现）
- 源文件：[实验二/2：发电机控制器（用 74138 译码器实现）.md](#)
- 表达式文件：[真值表与逻辑表达式/实验2_2 表达式.md](#)
- 输入变量：A, B, C
- 输出变量：X, Y
- 器件清单：74138 x 1, 7420 x 1, 7400 x 1

算法思路

按实验定义：

- $X = \sum m(1, 2, 3, 4, 7)$
- $Y = \sum m(5, 6, 7)$

令 $D0 \sim D7$ 为 74138 的低有效译码输出 ($m_k = \neg D_k$)：

- $X_BAR = \sum m(0, 5, 6) = \neg(D0 \cdot D5 \cdot D6) = \text{NAND4}(D0, D5, D6, 1)$
- $X = \neg X_BAR = \text{NAND2}(X_BAR, X_BAR)$
- $Y = \neg(D5 \cdot D6 \cdot D7) = \text{NAND4}(D5, D6, D7, 1)$

最终表达式：

```
D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 = DECODE3(A, B, C)
X_BAR = NAND4(D0, D5, D6, 1)
X = NAND2(X_BAR, X_BAR)
Y = NAND4(D5, D6, D7, 1)
```

完整电路连接方式（按附录 B.4 排序）

来自 [circuit.txt](#)，每行格式 源.引脚 -> 目的.引脚：

```
INPUT.A -> 74138_A.3
INPUT.B -> 74138_A.2
INPUT.C -> 74138_A.1
7400_A.1 -> 7400_A.2
7400_A.3 -> OUTPUT.X
7400_A.7 -> GND.0
7400_A.14 -> VCC.0
74138_A.4 -> GND.0
74138_A.5 -> GND.0
74138_A.6 -> VCC.0
74138_A.7 -> 7420_A.12
```

```
74138_A.8 -> GND.0
74138_A.9 -> 7420_A.4
74138_A.10 -> 7420_A.2
74138_A.15 -> 7420_A.1
74138_A.16 -> VCC.0
7420_A.1 -> 7420_A.5
7420_A.2 -> 7420_A.9
7420_A.3 -> NC.0
7420_A.4 -> 7420_A.10
7420_A.6 -> 7400_A.1
7420_A.7 -> GND.0
7420_A.8 -> OUTPUT.Y
7420_A.9 -> 7420_A.13
7420_A.11 -> NC.0
7420_A.14 -> VCC.0
```

正确性验证

- 期望真值表: [truth table.csv](#) (8 行)
- 实际真值表: [actual truth table.csv](#)
- 验证报告: [verify report.json](#)

```
{
  "total_rows": 8,
  "passed": 8,
  "failed": 0,
  "diff": []
}
```

8/8 全部一致, 实验 2_2 电路功能正确。

代码变更

本步骤未改动 harness 代码, 仅新增实验输入与产物文件:

- 真值表与逻辑表达式/实验2_2_表达式.md
- 真值表与逻辑表达式/实验2_2_真值表.md
- 实验2_2/spec.json
- 实验2_2/* 产物文件